

Math261 数学分析讲义

第 07 讲 闭区间的紧性 (Compactness of a closed interval)

第 5 讲的 $\sin \frac{1}{x}$ 在 0 处没有极限。第 6 讲发现, 在每个 $[a, 1]$ ($a > 0$) 上, 把它算到指定的精度有一个对整个区间都够用的要求, 而在 $(0, 1]$ 上没有。同样, $\frac{1}{x}$ 在 $[a, 1]$ 上有界, 在 $(0, 1]$ 上无界; 函数 x 在 $[0, 1]$ 上取到最大值, 在 $[0, 1)$ 上取不到。

三件事是同一个原因。第 6 讲证明有界和最值的两次搜索, 样子完全相同: 去找一个特别的地方 (函数无界的地方, 函数值接近上确界的地方); 搜到一点 c ; 在 c 处用连续性, 得出结论。一致连续又是把最值定理用在 ρ 上得到的。在闭区间 $[a, b]$ 上, 搜到的 c 就在区间里。在 $(0, 1]$ 上, 搜到的是 0, 它不在区间里, 在那里谈不上连续; 在 $[0, +\infty)$ 上根本无从搜起。

可见有界、取到最大值、一致连续这三条定理依赖的是 $[a, b]$ 本身的一条性质, 与具体的函数无关。第 2 讲第 3.4 节问过它的一个侧面: 一串收缩的闭区间理应捞到一个点。第 6 讲的命题 6.1 说在实数里对半留下的区间确实如此; 本讲把这条性质单独拿出来。要回答:

1. 不提任何函数, 这条性质怎么说?
2. 用它重新证明这三条定理, 证明是什么样子?
3. 除了闭区间, 还有哪些数集有这条性质? 零点定理为什么不在这三条之列?

需要的预备知识: 第 6 讲的命题 6.1、定理 6.3、6.7、6.8、6.13 和引理 6.11; 第 2 讲的命题 2.8 (极限唯一)、引理 2.13 (极限保持不等式)、命题 2.25 (收敛的数列有界)、定理 2.26 (极限的运算)、定理 2.28 (夹逼定理)、命题 2.29; 第 3 讲的上确界; 函数在一点连续的两种说法。全讲中 $a < b$ 。

1 一串点聚到哪里

第 6 讲搜的都是与一个函数有关的点。现在手里没有函数, 只有 $[a, b]$ 中的一串点 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 。这串点可以不收敛, 例如

$$x_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right): \quad 0, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \frac{5}{6}, -\frac{6}{7}, \frac{7}{8}, \dots$$

在 $[-1, 1]$ 中来回跳。但偶数项 $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \dots$ 趋于 1, 奇数项趋于 -1 。第 4 讲习题 4.4 里 $\cos$ 迭代的奇数项和偶数项也是这样各自单调地走。

问题是: $[a, b]$ 中任意一串点, 是否总有一部分聚向某处? 用二分法搜索去找聚集的地方。

把 $[a, b]$ 对半切。数列有无穷多项, 所以至少有一半含有其中无穷多项 (两半都只含有限多项的话, 总共就只有有限多项)。留下这一半; 两半都含无穷多项时留下右半。再对半切, 再留下含无穷多项的一半。由命题 6.1, 留下的区间 $I_1, I_2, \dots$ 缩向一点 $c \in [a, b]$ 。

对上面的例子, 留下的区间依次是 $[0, 1], [\frac{1}{2}, 1], [\frac{3}{4}, 1], [\frac{7}{8}, 1], \dots$, 缩向 1 (图 1)。

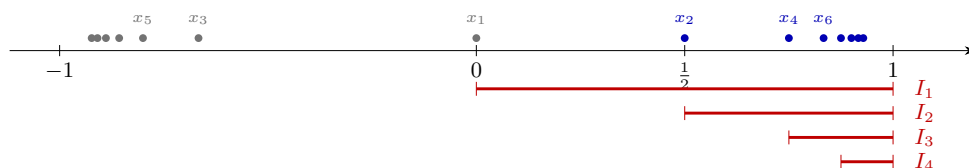


图 1: 数列 $x_n = (-1)^n (1 - \frac{1}{n})$ 的前十四项, 以及前四次留下的区间。

c 的旁边聚着数列的无穷多项, 但数列本身未必收敛于 c 。要得到一个收敛于 c 的数列, 从留下的区间里依次挑项: 从 I_1 里挑一项 x_{n_1} ; 从 I_2 里挑一项 x_{n_2} , 要求 $n_2 > n_1$; 从 I_3 里挑一项 x_{n_3} , 要求 $n_3 > n_2$ 。每次都挑得出来, 因为每个 I_k 含有无穷多项。例子中前四次可以依次挑出 $x_2 = \frac{1}{2}$, $x_4 = \frac{3}{4}$, $x_6 = \frac{5}{6}$, $x_8 = \frac{7}{8}$ 。第五次留下的区间是 $[\frac{15}{16}, 1]$, 其中下标最小的项是 $x_{16} = \frac{15}{16}$, 挑它。挑出的都是偶数项, 但不是全部偶数项。

定义 7.1 — 子列 (Subsequence)

设 (x_n) 是一个数列, $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 是一串严格递增的正整数。数列 $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$ 称为 (x_n) 的一个子列, 记作 (x_{n_k}) 。

子列就是从原数列中按原来的先后次序挑出无穷多项。因为下标严格递增, $n_k \geq k$ 。偶数项、奇数项都是子列。

定理 7.2 — 收敛子列 (Bolzano–Weierstrass)

$[a, b]$ 中的任何数列都有一个子列收敛到 $[a, b]$ 中的点。

证明

按上面的办法得到闭区间 I_k (每个含有数列的无穷多项, 长度 $\frac{b-a}{2^k}$)、点 $c \in [a, b]$ 和子列 (x_{n_k}) , $x_{n_k} \in I_k$ 。因为 c 与 x_{n_k} 都在 I_k 中, $|x_{n_k} - c| \leq \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$ 。所以 $x_{n_k} \rightarrow c$ 。

因为每个有界的数列都落在某个闭区间里, 定理也可以说成: 有界的数列必有收敛的子列。

命题 7.3 — 收敛数列的子列

若 $x_n \rightarrow L$, 则 (x_n) 的每个子列都收敛于 L 。

证明

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - L| < \varepsilon$ 。当 $k \geq N$ 时 $n_k \geq k \geq N$, 所以 $|x_{n_k} - L| < \varepsilon$ 。

由命题 7.3, 一个数列若有两个子列收敛于不同的数, 它就不收敛。上面的例子就是这样。

这与第 5 讲的做法是同一个。数列 (x_n) 是 n 的函数, 子列 (x_{n_k}) 是把一串趋于 $+\infty$ 的下标 $n_1 < n_2 < \dots$ 代进去。定义 5.1 要求沿每一串点函数值都趋于 L (这里对应的是第 5 讲第 7 节 $x \rightarrow +\infty$ 的情形), 命题 7.3 说沿每一串下标数列的项都趋于 L ; 例 5.3 用两串点说明 $\sin \frac{1}{x}$ 没有极限, 这里用两个子列说明数列不收敛。

定理 7.2 说的是有界的闭区间。两个条件都不能少:

- $x_n = n$ 无界, 它的任何子列都无界, 由命题 2.25 不收敛。
- $x_n = \frac{1}{n}$ 在 $(0, 1]$ 中, 由命题 7.3, 它的每个子列都收敛于 0, 而 0 不在 $(0, 1]$ 里。 $\sin \frac{1}{x}$ 的零点 $\frac{1}{k\pi}$ 也是这样的一串点: 它们聚向 0, 而函数正是在那里坏掉的。

与第 6 讲证明有界和最值的搜索一样, “哪一半含有无穷多项”一般不是有限次计算能判断的。定理 7.2 只保证收敛的子列存在。

2 坏点聚到哪里

定理 7.2 就是开头所问的那条性质的一种说法：它只谈 $[a, b]$ 和其中的点，不提函数。现在用它重证第 6 讲的三条定理。三个证明的步骤相同：

1. 假设结论不成立，取一串越来越坏的点；
2. 由定理 7.2，取一个子列，它收敛到 $[a, b]$ 中的某个点 c ；
3. 在 c 处用连续性，得到矛盾。

设 f 在 $[a, b]$ 上连续。

定理 6.7 的第二个证明：有界

假设 f 无界。则对每个 n ，存在 $x_n \in [a, b]$ 使 $|f(x_n)| > n$ 。取子列 $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。 f 在 c 连续，所以 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$ ；收敛的数列有界（命题 2.25）。但 $|f(x_{n_k})| > n_k \geq k$ ，无界。矛盾。

定理 6.8 的第二个证明：取到最大值

刚才证明了 f 有界，所以它的函数值有上确界 M 。对每个 n ， $M - \frac{1}{n}$ 不是上界，所以存在 $x_n \in [a, b]$ 使 $M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$ 。取子列 $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。一方面 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$ ；另一方面 $M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$ ，由夹逼定理 $f(x_{n_k}) \rightarrow M$ 。所以 $f(c) = M$ 。

这个证明不是反证：它直接取一串函数值趋于 M 的点，聚集点就是最大值点。

定理 6.13 的第二个证明：一致连续

假设 f 不一致连续。则有某个 $\varepsilon > 0$ ，任何 δ 对它都不管用。依次取 $\delta = \frac{1}{n}$ ：存在 $y_n, z_n \in [a, b]$ ， $|y_n - z_n| < \frac{1}{n}$ ，而 $|f(y_n) - f(z_n)| \geq \varepsilon$ 。
取 (y_n) 的子列 $y_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。因为 $|y_{n_k} - z_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$ ，也有 $z_{n_k} \rightarrow c$ 。 f 在 c 连续，所以 $f(y_{n_k}) \rightarrow f(c)$ ， $f(z_{n_k}) \rightarrow f(c)$ ，从而 $f(y_{n_k}) - f(z_{n_k}) \rightarrow 0$ 。这与 $|f(y_{n_k}) - f(z_{n_k})| \geq \varepsilon$ 矛盾。

第 6 讲里，有界和最值各搜了一次，每次都要说明“至少有一半仍然是坏的”；一致连续还要先研究 ρ 。现在搜索只做了一次，做在定理 7.2 的证明里；三条定理的证明各剩三四行，而且彼此相像。

3 紧集

上面三个证明对 $[a, b]$ 只用了定理 7.2 的结论，没有用到它是一个区间。所以有同样性质的数集上，三条定理照样成立。给这条性质一个名字。

定义 7.4 — 闭集与紧集 (Closed sets and compact sets)

设 K 是一个由实数组成的集合。

1. 若 K 中的数列只要收敛，极限就在 K 中，则称 K 是闭的。
2. 若 K 中的任何数列都有一个子列收敛到 K 中的点，则称 K 是紧的。

$[a, b]$ 是闭的（引理 2.13），也是紧的（定理 7.2）。 $(0, 1]$ 不是闭的： $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。

定理 7.5 — 实数的集合何时是紧的

实数的集合 K 是紧的，当且仅当它有界并且是闭的。

证明

设 K 有界且闭， $K \subset [a, b]$ 。 K 中的数列也是 $[a, b]$ 中的数列，由定理 7.2，它有子列收敛到某个 c 。这个子列在 K 中， K 是闭的，所以 $c \in K$ 。

反过来设 K 是紧的。若 K 无界，对每个 n 取 $x_n \in K$ 使 $|x_n| > n$ ；它的任何子列都无界，不收敛，矛盾。若 K 不是闭的，则有 K 中的数列收敛于某个 $L \notin K$ ；由命题 7.3，它的每个子列都收敛于 L ，没有一个收敛到 K 中的点，矛盾。

定理 7.5 是识别实数的紧集的办法，不是紧的定义。紧的定义是定义 7.4 的第 2 条：其中的数列总有子列收敛到集合里面。“有界且闭”之所以够用，是因为定理 7.2，也就是因为实数是完备的。换一个范围它就不对了：只在有理数里看， $[1, 2]$ 中的全体有理数是有界的，其中的数列若收敛于一个有理数，这个有理数仍在 $[1, 2]$ 中；但第 1 讲的 (a_n) 在其中，却没有子列收敛到有理数。

由定理 7.5，下面这些集合都是紧的： $[a, b]$ ；两个闭区间的并 $[0, 1] \cup [2, 3]$ ；有限个点； $\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ 。下面这些不是： $(0, 1]$ 、 $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ （不闭）； $[0, +\infty)$ 、全体整数（无界）。

函数在数集 K 上连续，仍指它在 K 的每一点连续，数列都取在 K 中。

定理 7.6 — 紧集上的连续函数

设 K 是非空的紧集， f 在 K 上连续。则

1. f 在 K 上有界；
2. f 在 K 上取到最大值和最小值；
3. f 在 K 上一致连续。

证明

把第 2 节的三个证明中的 $[a, b]$ 换成 K ，“由定理 7.2”换成“因为 K 是紧的”。

第 6 讲的三条定理是定理 7.6 在 $K = [a, b]$ 时的情形。

零点定理不在定理 7.6 里，它也确实不是紧集的性质。

例 7.7：紧集上的零点定理不成立

取 $K = [0, 1] \cup [2, 3]$ ，在 $[0, 1]$ 上令 $f(x) = -1$ ，在 $[2, 3]$ 上令 $f(x) = 1$ 。 K 中收敛于 x 的数列从某一项起与 x 在同一段里，所以 f 在 K 上连续。 $f(0) < 0 < f(3)$ ，但 f 没有零点。

另一方面，零点定理在不紧的区间上照样可用：若 f 在 $(0, +\infty)$ 上连续， $p < q$ ， $f(p) < 0 < f(q)$ ，对闭区间 $[p, q]$ 用定理 6.3 即可。

所以第 6 讲的定理分属两类。有界、最值、一致连续靠的是 $[a, b]$ 是紧的。零点定理、介值定理靠的是 $[a, b]$ 是一个区间，中间没有缺口；第 6 讲的求根搜索每次留下的一半仍是一个完整的区间，用的正是这一点。

4 有限覆盖定理

紧性还可以换一个角度来用。第6讲证一致连续时，每一点 x 有一个窗口，在窗口里事情是清楚的；困难在于点有无穷多个，窗口的宽度未必有最小的。如果只用有限个窗口就能把 $[a, b]$ 盖住，困难就没有了：有限个正数里有最小的一个。

设 $I_1, I_2, I_3, \dots$ 是一列开区间。如果 $[a, b]$ 中的每一点都至少属于其中一个，就说它们盖住 $[a, b]$ 。

定理 7.8 — 有限覆盖定理 (Heine–Borel)

设开区间 $I_1, I_2, I_3, \dots$ 盖住 $[a, b]$ 。则存在 N ，使 $I_1, \dots, I_N$ 已经盖住 $[a, b]$ 。

证明

假设不然。则对每个 n ，存在 $x_n \in [a, b]$ 不在 $I_1 \cup \dots \cup I_n$ 中。由定理 7.2，取子列 $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。 c 属于某个 $I_m = (p, q)$ 。因为 $p < c < q$ 而 $x_{n_k} \rightarrow c$ ，当 k 足够大时 $p < x_{n_k} < q$ ，即 $x_{n_k} \in I_m$ 。再让 $k \geq m$ ，则 $n_k \geq m$ ，而 x_{n_k} 不在 $I_1 \cup \dots \cup I_{n_k}$ 中，其中包括 I_m 。矛盾。

证明还是第2节的三步：没有被盖住的点是坏点；它们的聚集点 c 自己被某个 I_m 盖着，连同它旁边的一小段；聚向 c 的点迟早落进这一小段。

定理 7.8 还可以不经过子列，用第6讲的二分法搜索直接证明。

定理 7.8 的第二个证明：二分法搜索

称 $[a, b]$ 的一个闭子区间是盖得住的，如果 $I_1, I_2, \dots$ 中的有限个就盖住了它。假设 $[a, b]$ 盖不住。

把 $[a, b]$ 对半切。若两半都盖得住，把盖住它们的两组区间合起来，仍是有限个， $[a, b]$ 就盖住了。所以至少有一半盖不住，留下它。这样得到一串闭区间 $J_1, J_2, \dots$ ，每一个都盖不住。由命题 6.1，它们缩向一点 $c \in [a, b]$ 。

c 属于某个 $I_m = (p, q)$ 。取 $r > 0$ 使 $(c - r, c + r) \subset (p, q)$ 。由命题 6.1 第3条，某个 J_k 整个落在 $(c - r, c + r)$ 里，从而落在 I_m 里：它被一个区间盖住了。矛盾。

两个证明并排着看：第一个取一串没有被盖住的点，看它们聚向哪里；第二个去搜盖不住的那一半。两个证明找到的是同一种点 c ，最后一步都是“ c 自己被某个 I_m 盖着，连同它旁边的一小段”。第6讲的二分法搜索与本讲的子列，是 $[a, b]$ 的同一条性质的两种用法。

第二个证明没有用到这些区间排成一列，所以定理对任意多个开区间同样成立（习题 7.10 给出另一个办法）。把“盖得住”换成“切有限次以后每一小段里函数值相差小于 ε ”，同样的搜索稍加改动，就给出第6讲的推论 6.14。

证明对开区间只用了一条性质：区间里的每个点都带着它旁边的一小段。所以第一个证明照样给出一个更便于使用的形式。

命题 7.9 — 有限覆盖定理的递增形式

设 $G_1 \subset G_2 \subset G_3 \subset \dots$ 是 $[a, b]$ 的一列子集，满足

1. $[a, b]$ 中每一点都属于某个 G_n ；
2. 对 G_n 中的每一点 x ，存在 $r > 0$ ，使 $[a, b]$ 中与 x 相距小于 r 的点都在 G_n 中。

则存在 N 使 $G_N = [a, b]$ 。

证明

假设不然。对每个 n 取 $x_n \in [a, b]$ 不在 G_n 中，再取子列 $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。 c 属于某个 G_m ；由条件 2， k 足够大时 $x_{n_k} \in G_m$ 。再让 $k \geq m$ ，则 $G_m \subset G_{n_k}$ ，所以 $x_{n_k} \in G_{n_k}$ 。矛盾。

取 $G_n = I_1 \cup \cdots \cup I_n$ （与 $[a, b]$ 的公共部分），命题 7.9 就回到定理 7.8；条件 2 说的是： G_n 里的每个点都带着它旁边的一小段。

用命题 7.9 再证一遍那三条定理。这一次每个证明只需要说明 G_n 是什么，以及条件 2 为什么成立。设 f 在 $[a, b]$ 上连续。

- **有界。** 令 $G_n = \{x: |f(x)| < n\}$ 。每个 x 属于某个 G_n 。若 $|f(x)| < n$ ，由连续性， x 旁边的点 y 满足 $|f(y) - f(x)| < n - |f(x)|$ ，从而 $|f(y)| < n$ 。由命题 7.9，某个 $G_N = [a, b]: |f| < N$ 处处成立。
- **取到最大值。** 设 M 是上确界，假设没有一点取到它。令 $G_n = \{x: f(x) < M - \frac{1}{n}\}$ 。每个 x 满足 $f(x) < M$ ，所以属于某个 G_n ；条件 2 同样由连续性得到。于是某个 $G_N = [a, b]: f < M - \frac{1}{N}$ 处处成立，与 M 是最小的上界矛盾。
- **一致连续。** 固定 ε ，令 $G_n = \{x: \rho(x) > \frac{1}{n}\}$ ，其中 ρ 是第 6 讲的窗口半宽。每个 x 属于某个 G_n ，因为 $\rho(x) > 0$ ；条件 2 来自引理 6.11 第 2 条：若 $\rho(x) > \frac{1}{n}$ ，与 x 相距小于 $\rho(x) - \frac{1}{n}$ 的点 x' 满足 $\rho(x') > \frac{1}{n}$ 。于是某个 $G_N = [a, b]: \rho > \frac{1}{N}$ 处处成立，取 $\delta = \frac{1}{N}$ 。

三个证明都是同一句话：一件事在每一点附近成立，并且成立的程度可以用 n 来分级；闭区间上，某一级已经包括了所有的点。这就是从“每一点附近”到“整个区间上一致地”的过渡。

定理 7.8 对三个条件都有要求。

- **不闭。** $(0, 1]$ 被开区间 $I_n = (\frac{1}{n}, 2)$ 盖住，任何有限个都盖不住。没有被 $I_1, \dots, I_n$ 盖住的点 $x_n = \frac{1}{n}$ 聚向 0，它不在 $(0, 1]$ 里。
- **无界。** $[0, +\infty)$ 被开区间 $I_n = (n-2, n)$ 盖住，任何有限个都盖不住。没有被盖住的点 $x_n = n$ 没有收敛的子列。
- **只有有理数。** 考虑 $[1, 2]$ 中的全体有理数， (a_n) 是第 1 讲的数列， $\frac{2}{a_n}$ 从下方、 a_n 从上方趋于 $\sqrt{2}$ 。开区间 $(0, \frac{2}{a_n})$ 与 $(a_n, 3)$ ($n = 2, 3, \dots$) 排成一列，盖住 $[1, 2]$ 中的每个有理数。但任取其中有限个，设出现的最大下标是 N ，它们漏掉 $\frac{2}{a_N}$ 与 a_N 之间的有理数，例如 a_{N+1} 。没有被盖住的点聚向 $\sqrt{2}$ ，它不是有理数。

这里只对排成一列的开区间陈述了定理。上面的第二个证明说明，对任意多个开区间它也成立；本课程用不到这一点。

回望

本讲的结论

- 子列：从数列中按原来的次序挑出无穷多项。收敛数列的每个子列收敛于同一个极限。
- 收敛子列定理（定理 7.2）： $[a, b]$ 中的任何数列都有子列收敛到 $[a, b]$ 中的点。证明是一次二分法搜索，留下含有无穷多项的那一半。
- 具有这条性质的数集称为紧集。对实数的集合，可以用“有界且闭”来识别它（定理 7.5）；这靠的是实数的完备性。
- 紧集上的连续函数有界、取到最大值和最小值、一致连续（定理 7.6）。证明都是三步：取一串越来越坏的点，取收敛的子列，在聚集点用连续性。
- 有限覆盖定理（定理 7.8、命题 7.9）由收敛子列定理推出：盖住 $[a, b]$ 的一列开区间里，有限个就够了。反过来由它也能推回收敛子列定理（习题 7.8 (d)）。

- 零点定理与介值定理不是紧集的性质；它们靠的是区间中间没有缺口。

第 6 讲	本讲
工具	二分法搜索；一致连续经由 ρ 和最值定理
适用的范围	闭区间 $[a, b]$
证明的样子	找坏事发生的那一半
	收敛子列定理，搜索只做一次
	任何紧集（定理 7.6）
	坏点聚到哪里；或者：好的邻域有限个就够

本讲由二分法搜索得到收敛子列，由收敛子列得到有限覆盖；三者是同一件事的三种用法，都依赖实数的完备性。以后遇到“在每一点附近成立”的结论，要把它变成“在整个闭区间上一致地成立”，就用本讲的两条定理之一。

习题

习题 7.1–7.4 配合第 1 节，习题 7.5、7.6 配合第 2 节（7.6 (c) 用到第 4 节的命题 7.9），习题 7.7 配合第 3 节，习题 7.8–7.10 配合第 4 节。习题 7.4 和 7.10 是选做题。要算的数都只用四则运算、开平方和由它们得到的量（第 5 讲第 1 节）；这些运算本身可以交给计算器或 Python 去做。三角函数一律用弧度。可以使用 $3.14 < \pi < 3.15$ 。

1. 7.1 Subsequence tests.

- Use Proposition 7.3 to show that $(-1)^n$ and $\cos \frac{n\pi}{3}$ do not converge: for each, name two subsequences and their limits.
- Prove: if $x_{2k} \rightarrow L$ and $x_{2k-1} \rightarrow L$, then $x_n \rightarrow L$.
- Prove: if the three subsequences (x_{2k}) , (x_{2k-1}) and (x_{3k}) all converge, then (x_n) converges. **Hint:** (x_{6k}) is a subsequence of two of them, and so is (x_{6k-3}) .

- 7.2 $\sin n$ 不收敛。**记 $x_n = \sin n$ 。 $\sin n$ 的值不容易算，但 n 落在哪两个 π 的倍数之间是容易算的。下表是 $\frac{n}{\pi}$ ，保留三位小数。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\frac{n}{\pi}$	0.318	0.637	0.955	1.273	1.592	1.910	2.228	2.546	2.865	3.183	3.501
n	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
$\frac{n}{\pi}$	3.820	4.138	4.456	4.775	5.093	5.411	5.730	6.048	6.366	6.685	7.003

例如 $\frac{11}{\pi}$ 很接近 3.5，所以 $\sin 11$ 很接近 -1 ； $\frac{22}{\pi}$ 很接近 7，所以 $\sin 22$ 很接近 0。

- 对 $k = 0, 1, 2, \dots$ ，记 $A_k = [2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}]$ ， $B_k = [(2k+1)\pi, (2k+2)\pi]$ 。说明每个 A_k 和每个 B_k 中都至少有一个正整数。用表对 $k = 0, 1, 2$ 列出 A_k 和 B_k 中的全部正整数。说明 A_k 中的 n 满足 $\sin n \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， B_k 中的 n 满足 $\sin n \leq 0$ 。
- 在每个 A_k 中取一个正整数 n'_k ，在每个 B_k 中取一个正整数 n''_k 。说明 $(x_{n'_k})$ 与 $(x_{n''_k})$ 都是 (x_n) 的子列。用命题 7.3 和引理 2.13 证明 (x_n) 不收敛。

- (c) 不用子列再证一次: 由 (a) 指出一个 ε , 使得对每个 N 都有 $m, k \geq N$ 满足 $|x_m - x_k| \geq \varepsilon$, 从而 (x_n) 不满足定义 2.12。
- (d) 第三个证明。假设 $\sin n \rightarrow a$, 分三步导出矛盾。

1. 由 $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2 \sin 1 \cos n$ 证明 $\cos n \rightarrow 0$ 。这一步中哪里用了命题 7.3?
 2. 由 $\cos(n+1) - \cos(n-1) = -2 \sin 1 \sin n$ 证明 $a = 0$ 。
 3. 与 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 比较, 得到矛盾。
3. **7.3 由下标的数字写成的数列**。把正整数 n 的十进制数字依次写在小数点后面, 得到的数记作 x_n : $x_7 = 0.7$, $x_{13} = 0.13$, $x_{4035} = 0.4035$ 。也就是说, 若 n 有 d 位数字, 则 $x_n = \frac{n}{10^d}$ 。前 30 项是

0.1, 0.2, ..., 0.9, 0.1, 0.11, 0.12, ..., 0.19, 0.2, 0.21, ..., 0.29, 0.3.

把 $[0, 1)$ 等分成十段, 前 10^6 项落在各段里的项数是

段	$[0, 0.1)$	$[0.1, 0.2)$	$[0.2, 0.3)$	$\cdots$	$[0.9, 1)$
项数	0	111112	111111	$\cdots$	111111

- (a) 证明 $0.1 \leq x_n < 1$, 并且 $x_{10n} = x_n$ 。0.217 在数列中出现在哪些位置?
- (b) 用命题 7.3 证明 (x_n) 不收敛。
- (c) 设 $0.1 \leq t < 1$ 。令 n_k 为不超过 $10^k t$ 的最大整数。证明 n_k 恰有 k 位数字, $n_1 < n_2 < \cdots$, 并且 $0 \leq t - x_{n_k} < \frac{1}{10^k}$ 。所以 $x_{n_k} \rightarrow t$ 。对 $t = \frac{1}{3}$, $t = \frac{1}{7}$, $t = \sqrt{2} - 1$ 写出 $n_1, \dots, n_4$ 。
- (d) 证明: (x_n) 的子列的极限恰好是 $[0.1, 1]$ 中的全部数。($t = 1$ 时另取一个子列; 小于 0.1 或大于 1 的数用引理 2.13 排除。)

4. **7.4 (选做) 单调的子列**。数列 (x_n) 的一项 x_n 如果不小于它后面的每一项, 即 $x_n \geq x_i$ 对所有 $i > n$ 成立, 就称它为一个峰项。

- (a) 对下面四个数列, 分别指出哪些项是峰项: $\frac{1}{n}$; $1 - \frac{1}{n}$; $(-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$; $(-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ 。
- (b) 证明: 若 (x_n) 有无穷多个峰项, 则它们按下标的次序排成一个单调递减的子列。对 (a) 的第三个数列写出这个子列的前四项。
- (c) 证明: 若 (x_n) 只有有限多个峰项, 则它有一个严格递增的子列。**提示:** 取 n_1 大于所有峰项的下标。 x_{n_1} 不是峰项, 所以后面有一项比它大, 取作 x_{n_2} ; x_{n_2} 也不是峰项。对 (a) 的第四个数列, 从 $n_1 = 1$ 起每次取下标最小的可用项, 写出这个子列的前四项。
- (d) 由 (b)、(c), 每个数列都有单调的子列。由此用定理 2.23 和引理 2.13 证明定理 7.2。这个证明里实数的完备性是在哪一步用到的? 第 1 节的证明呢?

5. 7.5 坏点, 以及一致连续的数列判别法。

- (a) 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 定义在 $(0, 1]$ 上。对第 2 节中有界和一致连续的两个证明, 各写出证明第 1 步里的那串坏点: 一串 $x_n \in (0, 1]$ 使 $|f(x_n)| > n$; 两串 $y_n, z_n \in (0, 1]$ 使 $|y_n - z_n| < \frac{1}{n}$ 而 $|f(y_n) - f(z_n)| \geq 1$ 。说明它们的每个子列都收敛于 0, 并指出两个证明各在哪一步失效。
- (b) 设 f 定义在数集 D 上。证明: f 在 D 上一致连续, 当且仅当对 D 中任意两个满足 $y_n - z_n \rightarrow 0$ 的数列 $(y_n), (z_n)$ 都有 $f(y_n) - f(z_n) \rightarrow 0$ 。**提示:** “仅当”直接由定义 6.10 得到; “当”用反证, 照抄定理 6.13 的第二个证明的第一段。

- (c) 用 (b) 说明下面两个函数不一致连续。先核对表中的数, 再对一般的 n 算出 $|y_n - z_n|$ 的公式和 $|f(y_n) - f(z_n)|$ 。

函数与定义域	y_n	z_n	$n = 1$ 时 $ y_n - z_n $	$n = 100$ 时	$n = 10^4$ 时
$\sin \frac{1}{x}, (0, \frac{2}{\pi}]$	$\frac{2}{(2n+1)\pi}$	$\frac{1}{n\pi}$	0.106	1.58×10^{-5}	1.59×10^{-9}
$\sin x^2$, 全体实数	$\sqrt{n\pi}$	$\sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}$	0.398	0.0443	0.00443

- (d) 设 f 在 D 上一致连续, (x_n) 是 D 中的数列, 并且是定义 2.12 意义下收敛的数列 (它的极限不必在 D 中)。证明 $(f(x_n))$ 也是收敛的数列。对 $(0, 1]$ 上的 $\frac{1}{x}$ 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 对 $\sin \frac{1}{x}$ 取 $x_n = \frac{2}{n\pi}$, 写出 $f(x_n)$ 的前六项, 说明这又一次表明它们不一致连续。

6. **7.6 从每一点附近到整个区间。** 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, 不假定连续。如果对点 x 存在 $r > 0$ 和 M , 使 $[a, b]$ 中与 x 相距小于 r 的点 t 都满足 $|f(t)| \leq M$, 就说 f 在 x 附近有界。

- (a) 在 $[0, 1]$ 上令 $f(x) = \frac{1}{x}$ ($0 < x \leq 1$), $f(0) = 0$ 。对 $x = \frac{1}{2}$ 和 $x = \frac{1}{10}$ 各给出一组 r 和 M 。说明 f 在 0 附近不是有界的。
- (b) 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 的每一点附近有界, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。用第 2 节的三步 (取一串坏点; 取收敛的子列; 在聚集点处用条件)。
- (c) 用命题 7.9 再证一次 (b): 令 G_n 为这样的点 x 的全体: 存在 $r > 0$, 使 $[a, b]$ 中与 x 相距小于 r 的点 t 都满足 $|f(t)| \leq n$ 。验证命题 7.9 的条件。
- (d) 由 (b): $[a, b]$ 上无界的函数必在某一点的附近无界。对 (a) 的函数, 这是哪一点? 再看 $(0, 1)$ 上的 $\frac{1}{x}$: 它无界, 却在 $(0, 1)$ 的每一点附近有界。(b) 的证明用到这里, 哪一步失效?

7. **7.7 紧集上的连续函数取到的值。** 设 K 是非空的紧集, f 在 K 上连续, $f(K)$ 表示 f 在 K 上取到的值的全体。

- (a) 直接由定义 7.4 证明 $f(K)$ 是紧集。
- (b) 由 (a) 和定理 7.5, $f(K)$ 有界并且是闭的。由此再得到定理 7.6 的第 1、2 条。提示: 上确界 M 是 $f(K)$ 中某个数列的极限。
- (c) 有没有 $[0, 1]$ 上的连续函数取到每一个实数?
- (d) $(0, 1)$ 不是紧集, 上面的结论对它都可以不成立。令 $h(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$ 。算出 $h(\frac{1}{100})$ 和 $h(\frac{99}{100})$; 对正整数 $n \geq 2$ 算出 $h(\frac{1}{n+1})$ 和 $h(\frac{n}{n+1})$; 用推论 6.4 证明 h 在 $(0, 1)$ 上取到每一个实数。

8. **7.8 命题 7.9 的另外两个用处。**

- (a) 设闭区间 $[u_1, v_1] \supset [u_2, v_2] \supset [u_3, v_3] \supset \cdots$ 一个套一个, 不假定长度趋于 0。用定理 7.2 证明它们有公共点: 取 $x_n = u_n$, 取收敛的子列, 对固定的 m 用引理 2.13。
- (b) 用命题 7.9 再证一次 (a)。假设没有公共点, 令 G_n 为 $[u_1, v_1]$ 中不属于 $[u_n, v_n]$ 的点的全体。验证命题 7.9 的条件, 得到矛盾。
- (c) 设 $u_1 < u_2 < u_3 < \cdots$, $v_1 > v_2 > v_3 > \cdots$, 并且 $u_n < v_n$ 。证明开区间 (u_n, v_n) 有公共点。提示: $[u_{n+1}, v_{n+1}] \subset (u_n, v_n)$ 。
- (d) 只用命题 7.9 推出定理 7.2。设 (x_k) 是 $[a, b]$ 中的数列, 假设它没有收敛的子列。
1. 证明: 对 $[a, b]$ 中的每一点 x , 存在 $r > 0$, 使满足 $|x_k - x| < r$ 的下标 k 只有有限多个。提示: 若不然, 对 $r = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ 依次挑出下标递增的项, 得到收敛于 x 的子列。

2. 令 G_n 为这样的点 x 的全体: 存在 $r > 0$, 使 $|x_k - x| \geq r$ 对所有 $k \geq n$ 成立。验证命题 7.9 的条件。
3. 于是某个 $G_N = [a, b]$ 。 x_N 属于不属于 G_N ?

9. 7.9 盖得住与盖不住。

- (a) 正文用 $I_n = (\frac{1}{n}, 2)$ 盖住 $(0, 1]$ 。另取 $J_n = (\frac{1}{2^n}, \frac{3}{2^n})$, $n = 1, 2, \dots: (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}), (\frac{1}{4}, \frac{3}{4}), (\frac{1}{8}, \frac{3}{8}), \dots$ 。证明 $J_1, J_2, \dots$ 也盖住 $(0, 1]$, 并且 $J_1 \cup \dots \cup J_N = (\frac{1}{2^N}, \frac{3}{2})$ 。
- (b) 设 $0 < \delta < 1$ 。闭区间 $[\delta, 1]$ 被这两列开区间盖住, 由定理 7.8, 各有一个最小的 N 使前 N 个已经盖住它。填表。

δ	0.3	0.01	10^{-6}
$I_1, \dots, I_N$ 盖住 $[\delta, 1]$ 的最小的 N			
$J_1, \dots, J_N$ 盖住 $[\delta, 1]$ 的最小的 N			

- (c) $I_1, \dots, I_N$ 中只留一个就够了, 是哪一个? $J_1, \dots, J_N$ 中一个也不能少: 证明点 1 只属于 J_1 , 点 $\frac{1}{2^n}$ 只属于 J_{n+1} , 并说明对 (b) 中最小的 N , 这些点都在 $[\delta, 1]$ 里。
- (d) 由 (a) 和 (b) 说明: 两列开区间中任何有限个都盖不住 $(0, 1]$ 。各写出一串没有被前 N 个盖住的点 x_N , 它们聚向哪里? 定理 7.8 的证明用到 $(0, 1]$ 上, 哪一步失效?
10. **7.10 (选做) 任意多个开区间。** 定理 7.8 对排成一系列的开区间陈述。现在设 $\mathcal{F}$ 是一族开区间, 可以有任意多个, 不必排成一系列, $[a, b]$ 中每一点都至少属于其中一个。本题证明: $\mathcal{F}$ 中有限个开区间已经盖住 $[a, b]$ 。

对 $x \in [a, b]$, 考虑满足下面条件的 r : $0 < r \leq 1$, 并且开区间 $(x - r, x + r)$ 整个落在 $\mathcal{F}$ 的某一个区间里。记 $\lambda(x)$ 为这样的 r 的上确界。

- (a) 证明 $\lambda(x) > 0$, 并且每个小于 $\lambda(x)$ 的正数 r 都满足上面的条件。
- (b) 证明 $\lambda(x') \geq \lambda(x) - |x - x'|$ 。证明与引理 6.11 第 2 条相同; 指出那里的“合格的窗口”在这里换成了什么。
- (c) 用第 2 节的三步 (取一串坏点; 取收敛的子列; 在聚集点处用条件) 证明: λ 在 $[a, b]$ 上有正的下界 m 。
- (d) 取正整数 N 使 $h = \frac{b-a}{N} < m$, 令 $t_i = a + ih$ ($i = 0, 1, \dots, N$)。对每个 i , $(t_i - h, t_i + h)$ 落在 $\mathcal{F}$ 的某个区间 J_i 里。证明 $J_0, \dots, J_N$ 盖住 $[a, b]$ 。
- (e) 证明: $[a, b]$ 中相距小于 m 的任意两点属于 $\mathcal{F}$ 的同一个区间。